

Packet Tracer – Créer un réseau simple à l'aide de Packet Tracer

Topologie

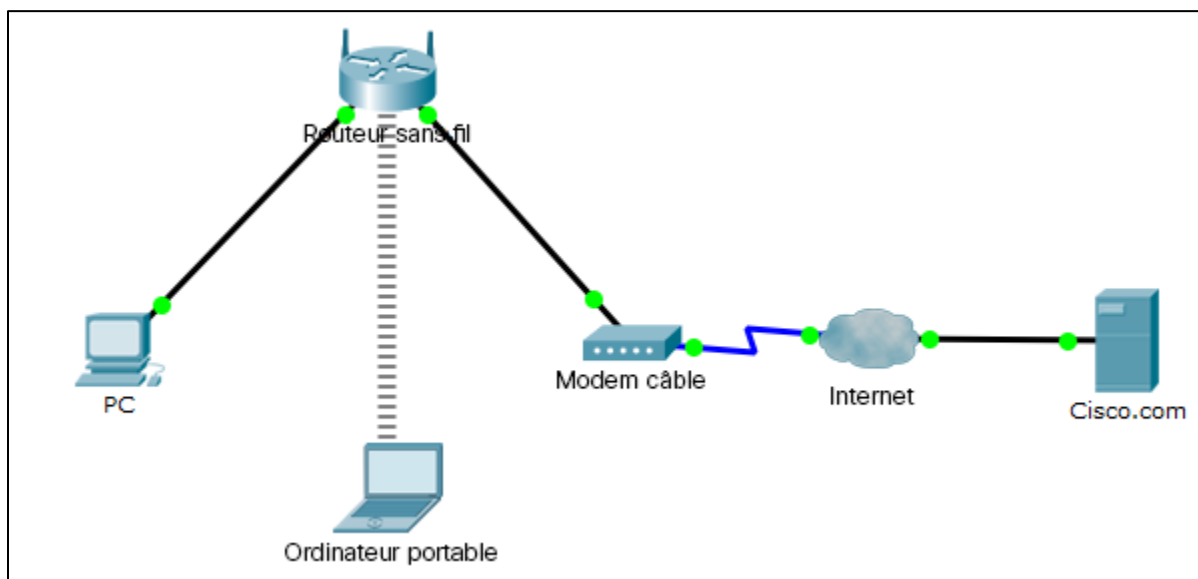


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC	Ethernet0	La		192.168.0.1
Routeur sans fil	Réseau local (LAN)	192.168.0.1	255.255.255.0	
	Internet	La		
Serveur Cisco.com	Ethernet0	208.67.220.220	255.255.255.0	
Ordinateur portable	Wireless0	le protocole DHCP		

Objectifs

Partie 1 : Construire un réseau simple dans l'espace de travail Logical Topology

Partie 2 : Configurer des appareils réseau

Partie 3 : Tester la connectivité entre les appareils réseau

Partie 4 : Enregistrer le fichier et fermer Packet Tracer

Contexte/scénario

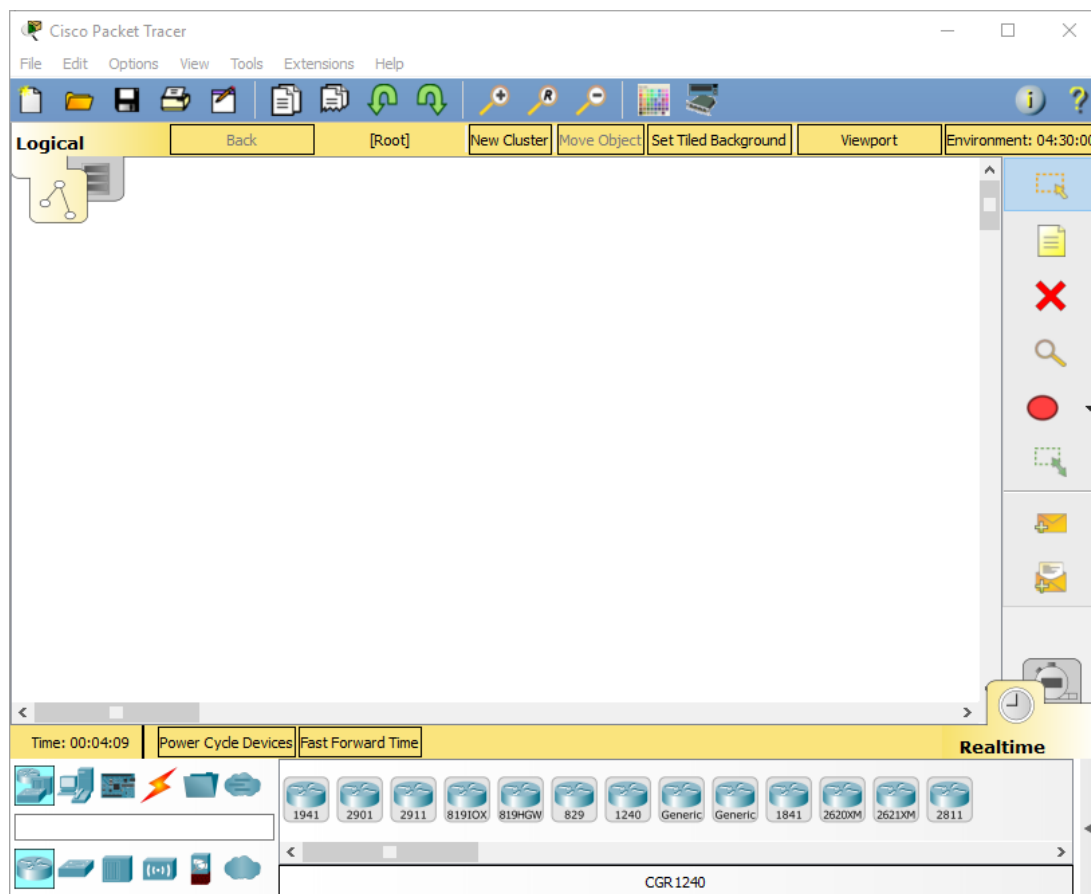
Dans cette activité, vous allez construire de zéro un réseau simple dans Packet Tracer, puis enregistrer ce réseau sous forme de fichier d'activité Packet Tracer (.pkt).

Partie 1 : Construire un réseau simple dans l'espace de travail Logical Topology

Étape 1 : lancer Packet Tracer.

- a. Lancez Packet Tracer sur votre PC ou sur votre ordinateur portable.

Double-cliquez sur l'icône Packet Tracer du bureau ou accédez au répertoire qui contient le fichier exécutable Packet Tracer, puis lancez Packet Tracer. Packet Tracer doit s'ouvrir avec l'espace de travail Logical Topology vide par défaut, comme illustré sur la figure.



Étape 2 : construire la topologie

- a. Ajoutez des appareils réseau à l'espace de travail.

À l'aide de la zone de sélection de l'appareil, ajoutez les appareils réseau voulus à l'espace de travail comme illustré dans le diagramme de topologie.

Pour placer un appareil dans l'espace de travail, commencez par choisir un type d'appareils dans la zone **Device-Type Selection**. Cliquez ensuite sur le modèle d'appareil voulu dans la zone **Device-Specific Selection**. Enfin, cliquez sur un emplacement dans l'espace de travail pour placer votre appareil à cet endroit. Pour annuler votre sélection, cliquez sur l'icône **Cancel** correspondant à cet appareil. Autrement, cliquez sur un appareil dans la zone **Device-Specific Selection** et glissez-le vers l'espace de travail.

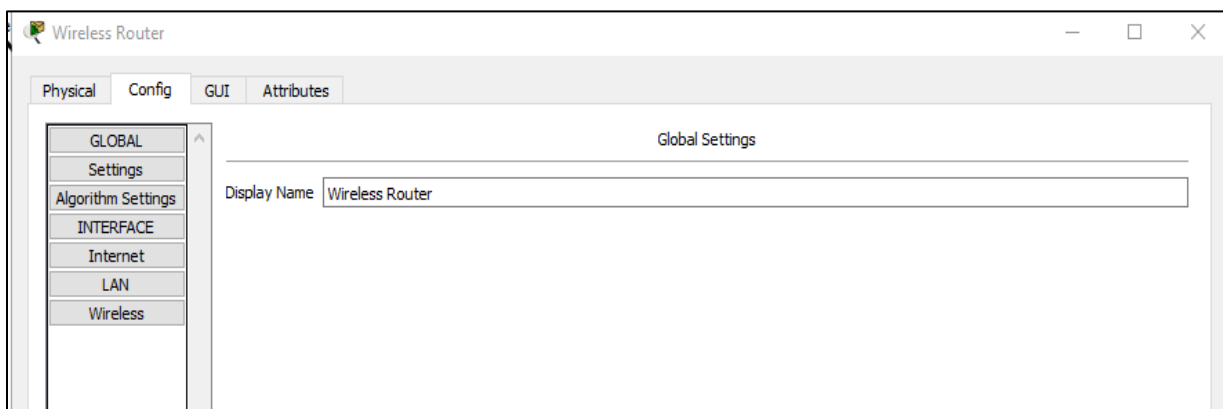
- b. Ajoutez des appareils réseau à l'espace de travail.

À l'aide de la zone de sélection de l'appareil, ajoutez les appareils réseau voulus à l'espace de travail comme le montre le diagramme de topologie.

Pour placer un appareil dans l'espace de travail, commencez par choisir un type d'appareils dans la zone **Device-Type Selection**. Cliquez ensuite sur le modèle d'appareil voulu dans la zone **Device-Specific Selection**. Enfin, cliquez sur un emplacement dans l'espace de travail pour placer votre appareil à cet endroit. Pour annuler votre sélection, cliquez sur l'icône **Cancel** correspondant à cet appareil. Autrement, cliquez sur un appareil dans la zone **Device-Specific Selection** et glissez-le vers l'espace de travail.

- c. Modifiez le nom d'affichage des appareils réseau.

Pour modifier le nom d'affichage des appareils réseau, cliquez sur l'icône de l'appareil dans l'espace de travail Logical Topology de Packet Tracer, puis cliquez sur l'un des onglets **Config** dans la fenêtre de configuration de l'appareil. Sous l'onglet Config, saisissez le nouveau nom de l'appareil dans le champ **Display Name**, comme le montre la figure.



- d. Ajouter le câblage physique entre les appareils dans l'espace de travail

À l'aide de la zone de sélection de l'appareil, ajoutez le câblage physique entre les appareils dans l'espace de travail, comme le montre le diagramme de topologie.

Le PC a besoin d'un câble cuivre droit pour la connexion au routeur sans fil. Sélectionnez le câble cuivre droit dans la zone de sélection de l'appareil, puis connectez-le à l'interface FastEthernet0 du PC et à l'interface Ethernet 1 du routeur sans fil.

Le routeur sans fil a besoin d'un câble cuivre droit pour la connexion au modem câble. Sélectionnez le câble cuivre droit dans la zone de sélection de l'appareil, puis connectez-le à l'interface Internet du routeur sans fil et à l'interface Port 1 du modem câble.

Le modem câble a besoin d'un câble coaxial pour la connexion au cloud Internet. Sélectionnez le câble coaxial dans la zone de sélection de l'appareil, puis connectez-le à l'interface Port 0 du modem câble et à l'interface coaxiale du cloud Internet.

Le cloud Internet a besoin d'un câble cuivre droit pour la connexion au serveur Cisco.com. Sélectionnez le câble cuivre droit dans la zone de sélection de l'appareil, puis connectez-le à l'interface Ethernet du cloud Internet et à l'interface FastEthernet0 du serveur Cisco.com.

Partie 2 : Configuration des appareils réseau

Étape 1 : configurer le routeur sans fil

- a. Créer le réseau sans fil sur le routeur sans fil

Cliquez sur l'icône du routeur sans fil dans l'espace de travail Logical Topology de Packet Tracer pour ouvrir la fenêtre de configuration de l'appareil.

Dans la fenêtre de configuration du routeur sans fil, cliquez sur l'onglet GUI pour afficher les options de configuration du routeur sans fil.

Cliquez ensuite sur l'onglet **Wireless** dans l'écran GUI pour afficher les paramètres de réseau sans fil. Le seul paramètre que vous avez à modifier par rapport aux valeurs par défaut est l'option **Network Name (SSID)**. Saisissez dans ce champ le nom « HomeNetwork » (Réseau privé), comme le montre la figure.

Wireless-N Broadband Router

Firmware Version: v0.93.3

Wireless-N Broadband Router WRT300N

Wireless Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Wireless Settings Wireless Security Wireless MAC Filter Advanced Wireless Settings

Basic Wireless Settings

Network Mode: Mixed

Network Name (SSID): HomeNetwork

Radio Band: Auto

Wide Channel: Auto

Standard Channel: 1 - 2.412GHz

SSID Broadcast: ☒ Enabled ☐ Disabled

Help...

- b. Configuration de la connexion Internet sur le routeur sans fil

Cliquez sur l'onglet **Setup** dans l'écran GUI du routeur sans fil.

Dans l'écran des paramètres de serveur DHCP, vérifiez que le bouton **Enabled** est sélectionné, puis configurez l'adresse IP statique du serveur DNS sur 208.67.220.220, comme le montre la figure.

- c. Cliquez sur l'onglet **Save Settings**.

Physical Config GUI Attributes

Wireless-N Broadband Router Firmware Version: v0.93.3

Setup Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Basic Setup DDNS MAC Address Clone Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers):

Host Name:

Domain Name:

MTU: Size: 1500

Network Setup

Router IP: IP Address: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings: DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.0. 100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 208 . 67 . 220 . 220

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

WINS: 0 . 0 . 0 . 0

Help...

Étape 2 : configurer l'ordinateur portable

- a. Configurer l'ordinateur portable pour qu'il accède au réseau sans fil

Cliquez sur l'icône de l'ordinateur portable dans l'espace de travail Logical Topology de Packet Tracer. Ensuite, dans la fenêtre de configuration de l'ordinateur portable, sélectionnez l'onglet **Physical**.

Sous l'onglet Physical, vous devez supprimer le module cuivre Ethernet et le remplacer par le module WPC300N sans fil.

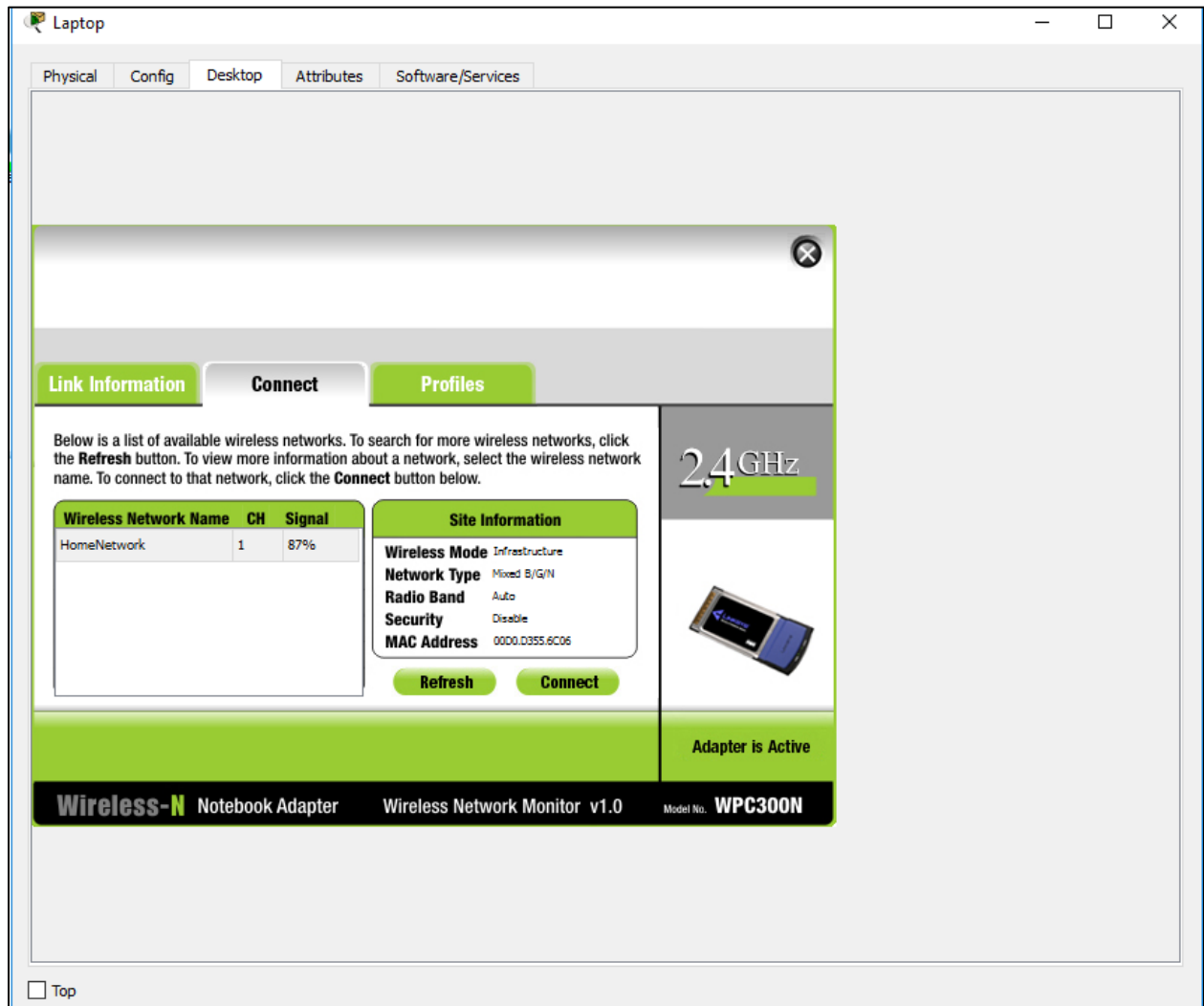
Pour ce faire, commencez par éteindre l'ordinateur portable en cliquant sur le bouton d'alimentation sur le côté. Supprimez ensuite le module cuivre Ethernet actuellement installé en cliquant sur le module sur le côté de l'ordinateur portable, puis en le glissant vers le volet **MODULES** sur la gauche de la fenêtre de l'ordinateur portable. Installez ensuite le module WPC300N sans fil en cliquant dessus dans le volet **MODULES** et en le glissant vers le port de module vide sur le côté de l'ordinateur portable. Rallumez l'ordinateur portable en cliquant de nouveau sur son bouton d'alimentation.

Une fois le module sans fil installé, il faut connecter l'ordinateur portable au réseau sans fil.

Cliquez sur l'onglet **Desktop**, en haut de la fenêtre de configuration de l'ordinateur portable, puis sélectionnez l'icône **PC Wireless**.

Lorsque les paramètres d'adaptateur sans fil N sont visibles, sélectionnez l'onglet **Connect**. Le réseau sans fil « HomeNetwork » (Réseau privé) devrait s'afficher dans la liste des réseaux sans fil, comme le montre la figure.

Sélectionnez le réseau et cliquez sur l'onglet **Connect** figurant sous **Site Information**.

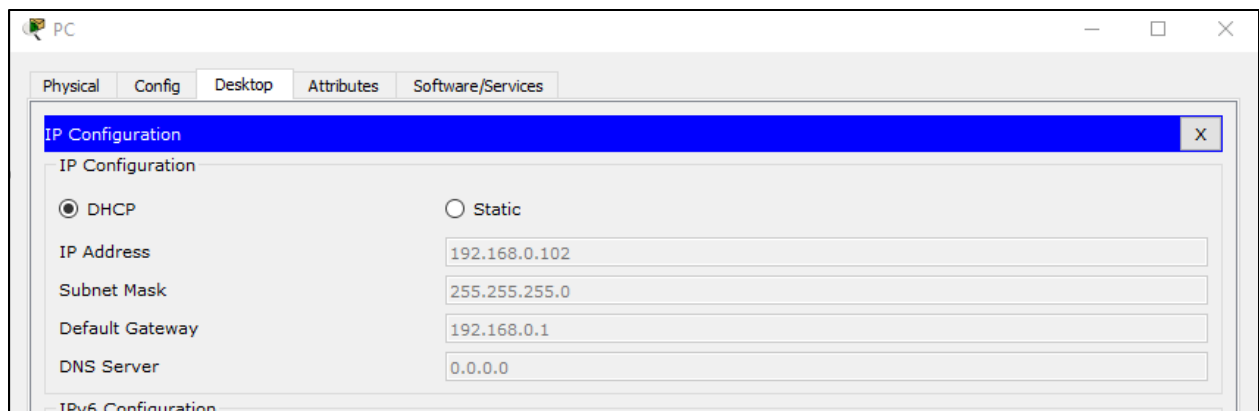


Étape 3 : configurer le PC

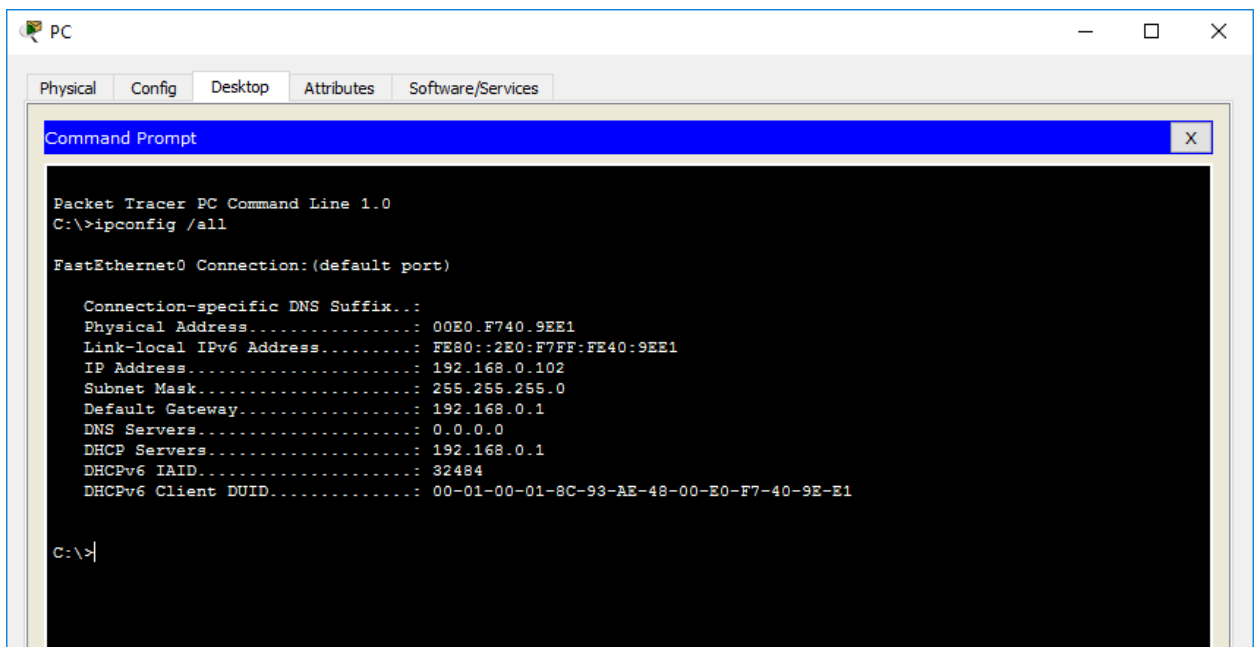
- Configurer le PC pour le réseau filaire

Cliquez sur l'icône PC dans l'espace de travail Logical Topology de Packet Tracer et sélectionnez l'onglet **Desktop**, puis cliquez sur l'icône **IP Configuration**.

Dans la fenêtre IP Configuration, sélectionnez le bouton radio **DCHP** comme le montre la figure, afin que le PC utilise DCHP pour recevoir une adresse IPv4 du routeur sans fil. Fermez la fenêtre Configuration IP.



Cliquez sur l'icône Invite de commande. Vérifiez que le PC a reçu une adresse IPv4 en exécutant la commande `ipconfig /all` depuis l'écran Commande, comme le montre la figure. Le PC doit recevoir une adresse IPv4 dans la plage 192.168.0.x.



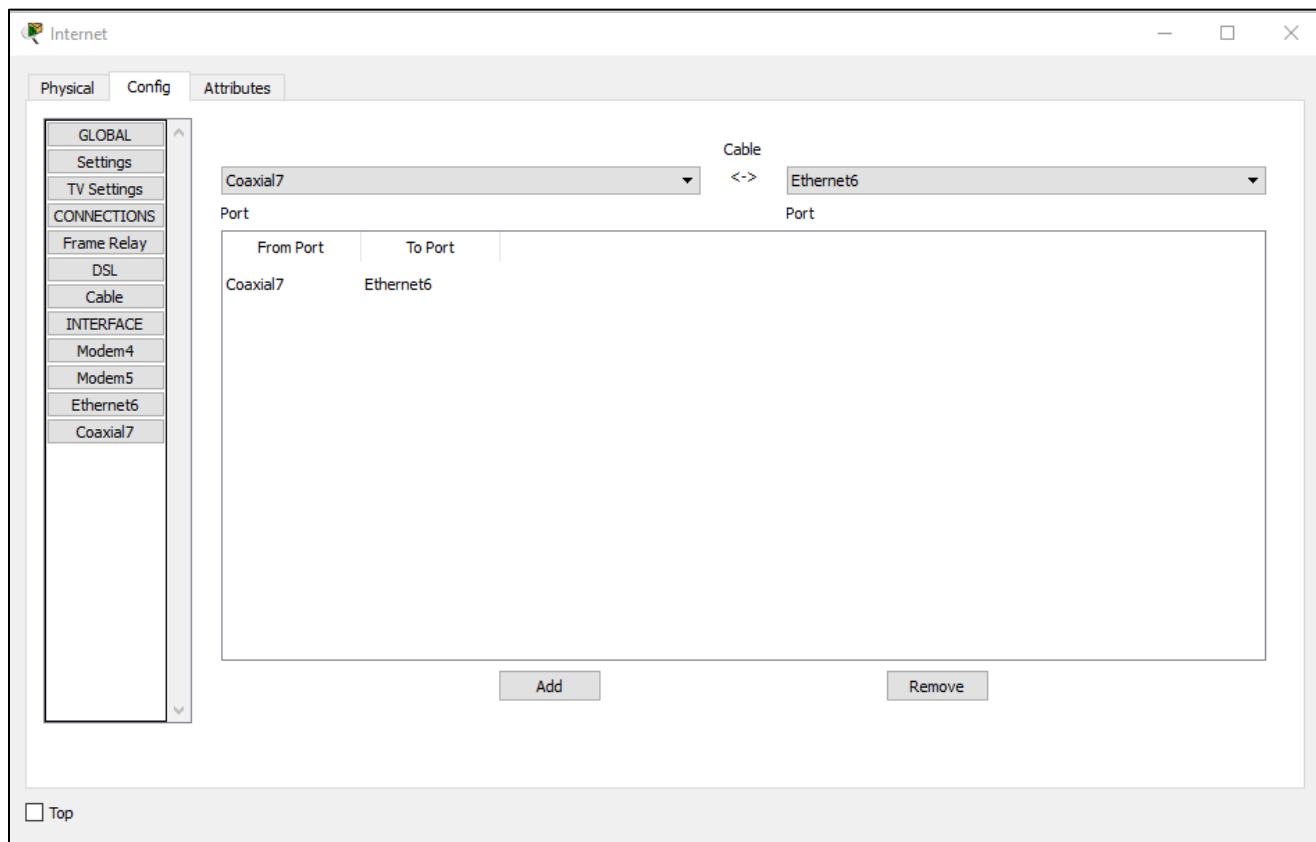
Étape 4 : configurer le cloud Internet

- Installer les modules réseau si nécessaire

Cliquez sur l'icône Cloud Internet dans l'espace de travail Logical Topology de Packet Tracer, puis cliquez sur l'onglet Physical. L'appareil cloud a besoin de deux modules : le module PT-CLOUD-NM-1CX pour la connexion au service de modem câble et le module PT-CLOUD-NM-1CFE pour une connexion par câble Ethernet cuivre. Si ces modules ne sont pas installés, éteignez les appareils cloud physiques en cliquant sur leur bouton d'alimentation, puis glissez chaque module vers un port de module vide sur l'appareil voulu. Rallumez ensuite l'appareil.

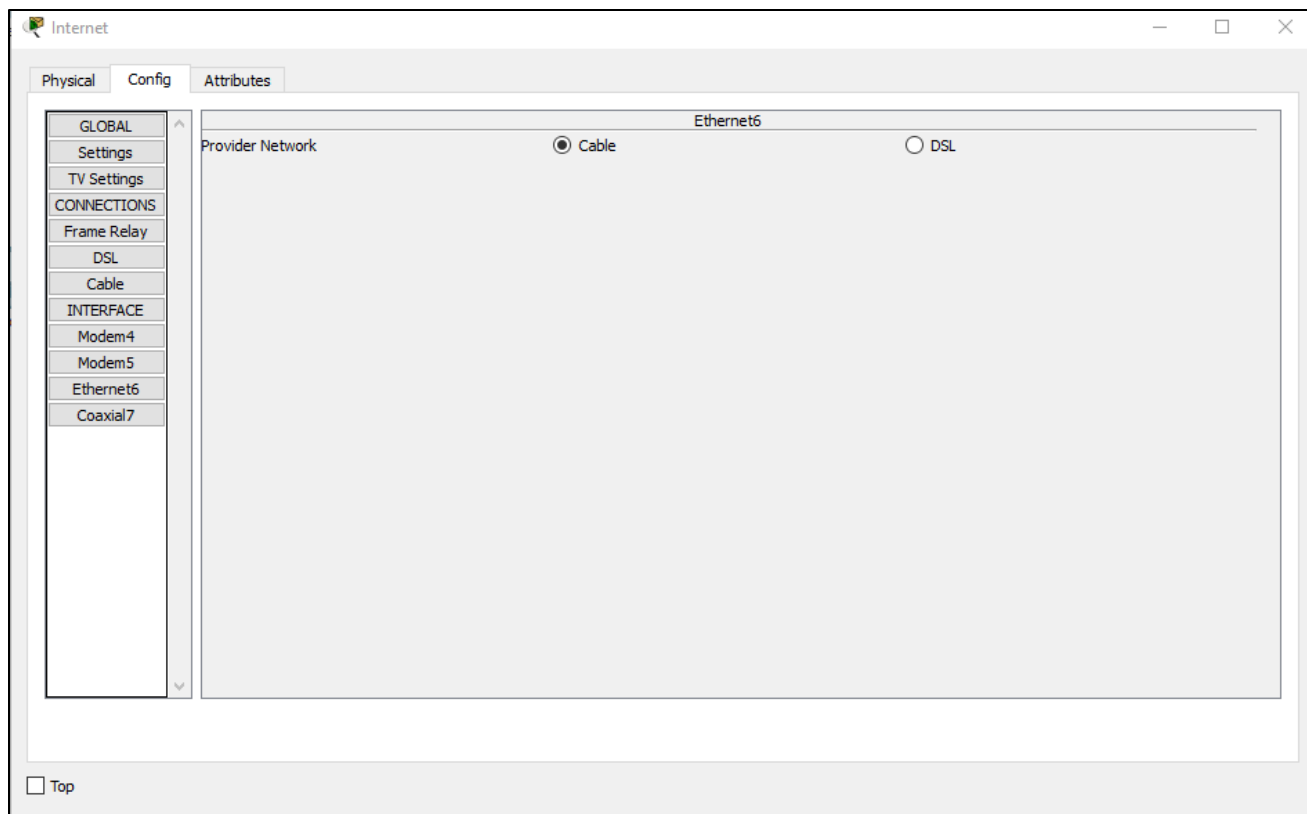
- Identifier les ports source et cible

Cliquez sur l'onglet **Config** dans la fenêtre de l'appareil cloud. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Cable** sous **CONNECTIONS**. Dans la première liste déroulante, choisissez Coaxial. Dans la deuxième, choisissez Ethernet. Cliquez ensuite sur le bouton **Add** pour ajouter ces valeurs en tant que ports source et cible, comme le montre la figure.



d. Identifier le type de fournisseur

Toujours sous l'onglet **Config**, cliquez sur Ethernet sous **INTERFACE** dans le volet de gauche. Dans la fenêtre de configuration Ethernet, sélectionnez **Cable** comme réseau de fournisseur, comme le montre la figure.



Étape 5 : configurer le serveur Cisco.com

- a. Configurer le serveur Cisco.com en tant que serveur DHCP

Cliquez sur l'icône du serveur Cisco.com dans l'espace de travail Logical Topology de Packet Tracer et sélectionnez l'onglet **Services**.

Sélectionnez **DHCP** dans la liste **SERVICES** du volet de gauche.

Dans la fenêtre de configuration DHCP, configurez un DHCP comme le montre la figure, avec les paramètres suivants.

- Cliquez sur **On** pour activer le service DHCP.
- Nom de pool : DHCPpool
- Passerelle par défaut : 208.67.220.220
- DNS Server (Serveur DNS) : 208.67.220.220
- Adresse IP de début : 208.67.220.1
- Masque de sous-réseau 255.255.255.0
- Nombre maximal d'utilisateurs : 50

Cliquez sur **Add** pour ajouter le pool.

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: DHCPpool

Default Gateway: 208.67.220.220

DNS Server: 208.67.220.200

Start IP Address: 208.0.0.0

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

Buttons: Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server
DHCPpool	208.67.220.220	208.67.220.200	208.0.0.0	255.255.255.0	50	0.0.0.0

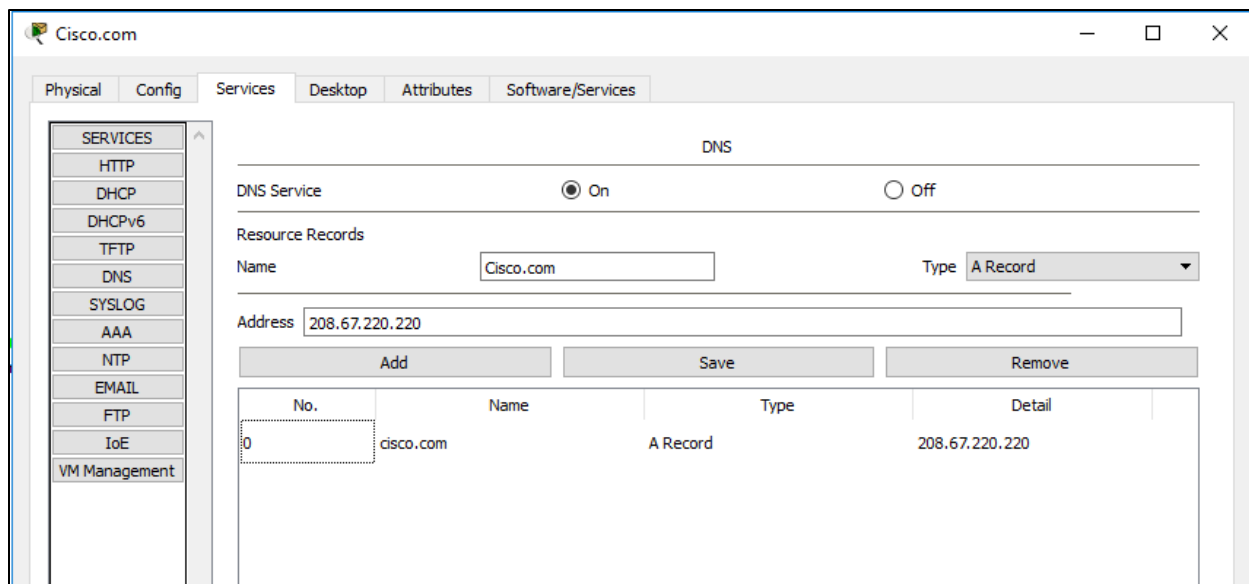
- b. Configurez le serveur Cisco.com en tant que serveur DNS pour fournir le nom de domaine au processus de résolution de l'adresse IPv4.

Toujours sous l'onglet **Services**, sélectionnez **DNS** dans la liste **SERVICES** du volet de gauche.

Configurez le service DNS à l'aide des paramètres suivants, comme le montre la figure.

- Cliquez sur **On** pour activer le service DNS.
- Nom : Cisco.com
- Type : Enregistrement A
- Adresse : 208.67.220.220

Cliquez sur **Add** pour ajouter les paramètres du service DNS.



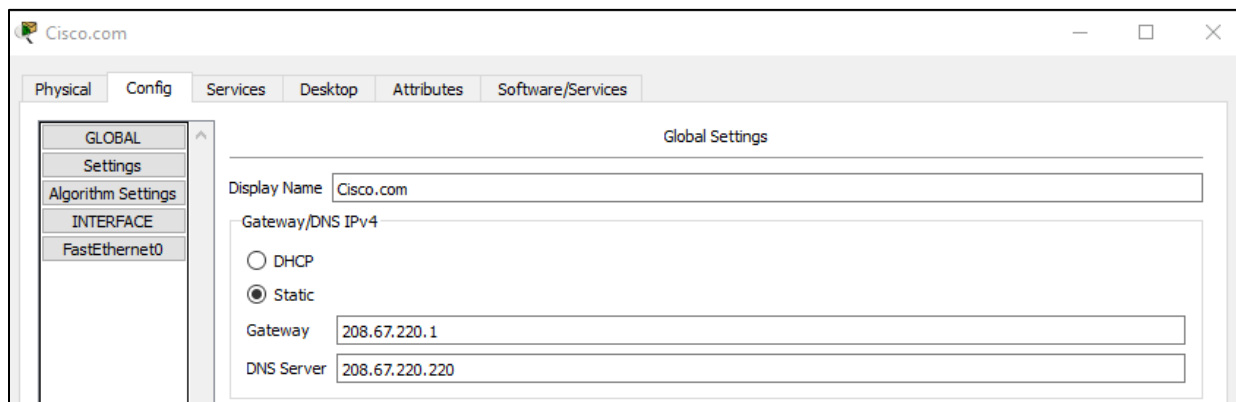
c. Configurez les paramètres globaux du serveur Cisco.com.

Sélectionnez l'onglet **Config**.

Cliquez sur **Settings** dans le volet de gauche.

Configurez les paramètres globaux du serveur comme suit :

- Sélectionnez **Static**.
- Passerelle : 208.67.220.1
- DNS Server (Serveur DNS) : 208.67.220.220

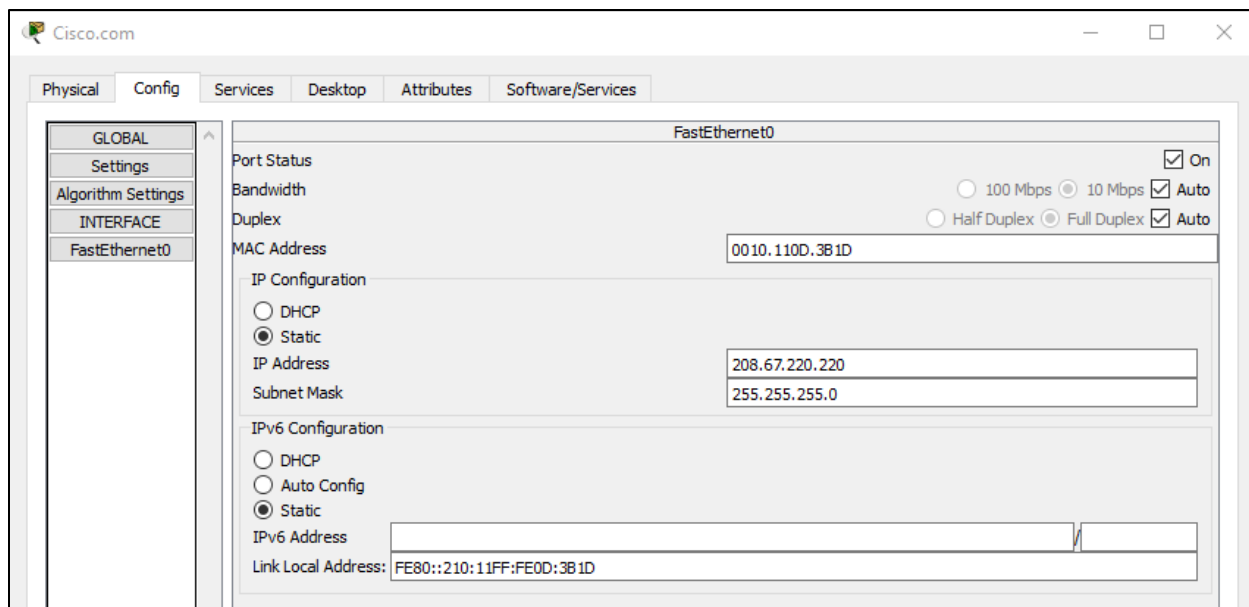


d. Configurez les paramètres d'interface FastEthernet0 du serveur Cisco.com.

Cliquez sur **FastEthernet** dans le volet de gauche de l'onglet **Config**.

Configurez les paramètres d'interface FastEthernet du serveur comme suit :

- Sélectionnez **Static** sous IP Configuration.
- Adresse IP : 208.67.220.220
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0



Partie 3 : Vérification de la connectivité

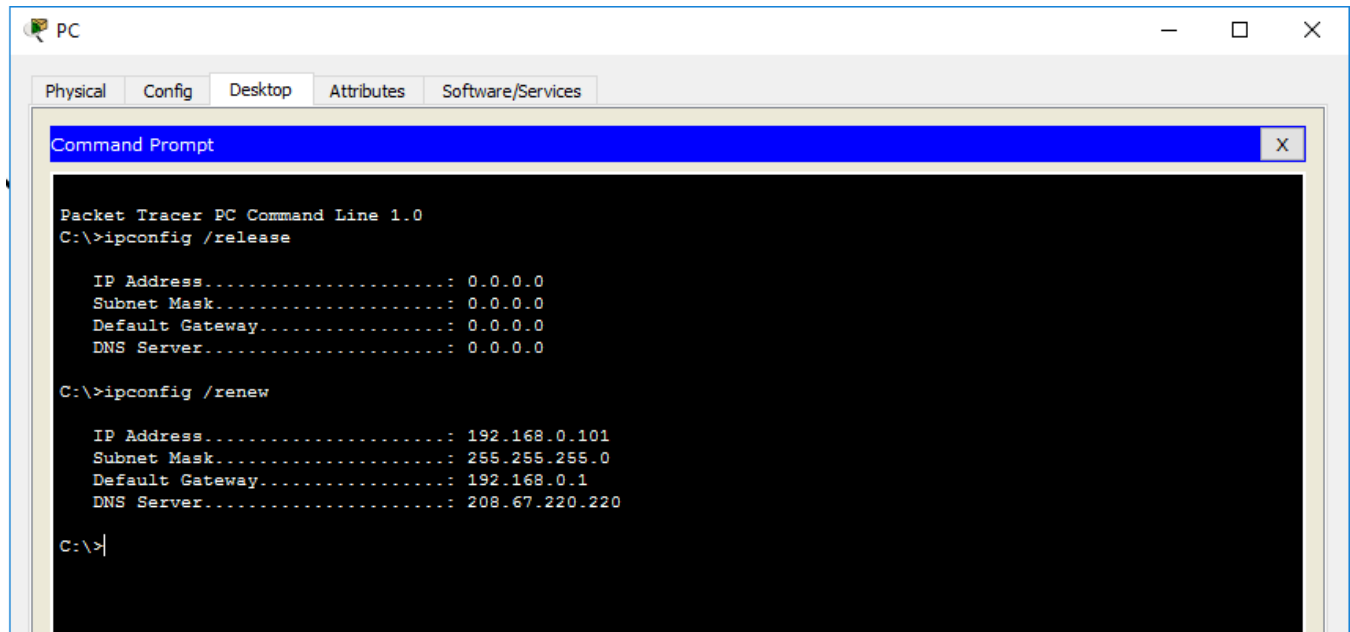
Étape 1 : actualiser les paramètres IPv4 sur le PC

- a) Vérifiez que le PC reçoit les informations de configuration IPv4 depuis le DHCP.

Cliquez sur l'icône **PC** dans l'espace de travail Logical Topology de Packet Tracer et sélectionnez l'onglet **Desktop** de la fenêtre de configuration du PC.

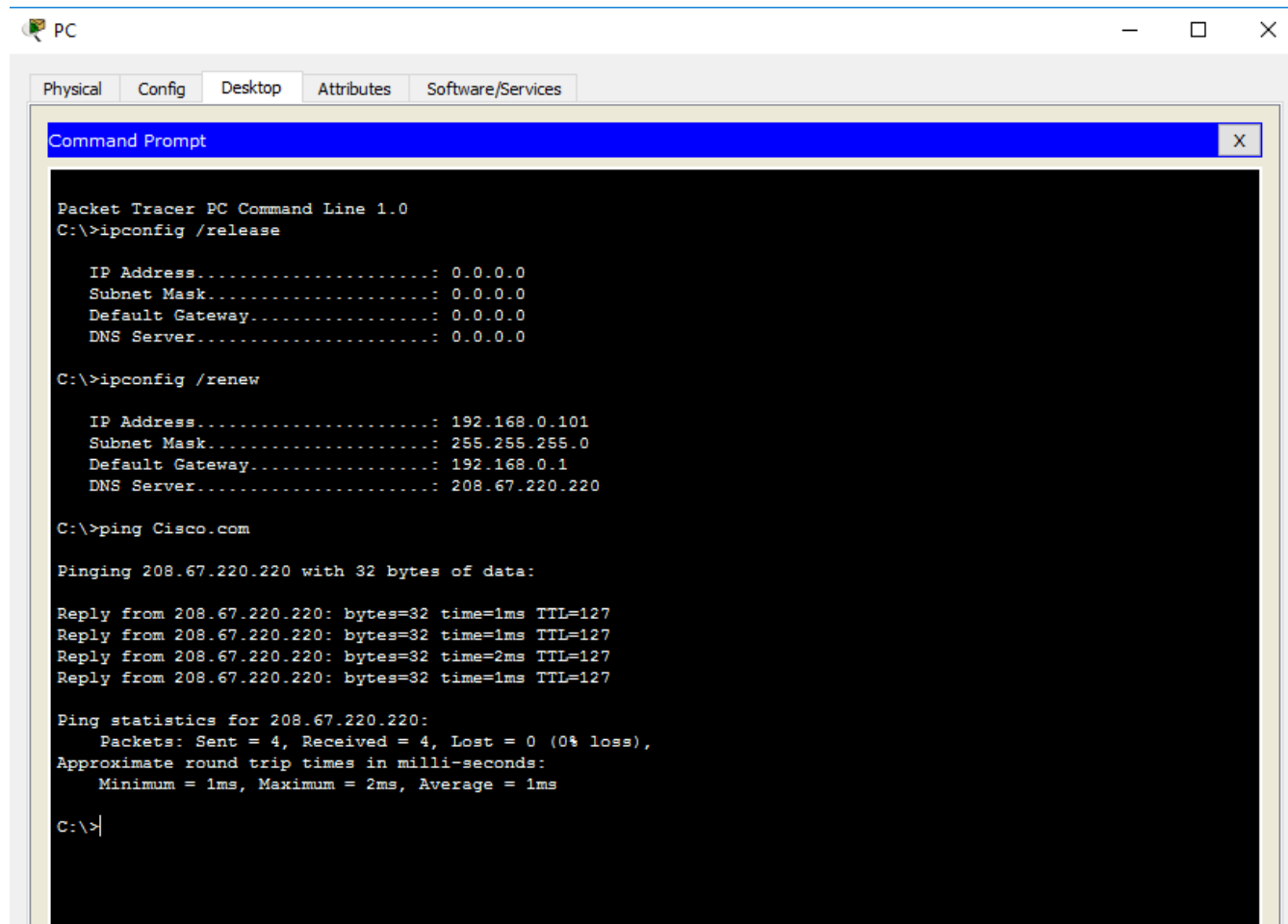
Cliquez sur l'icône **Command Prompt**.

Dans l'invite de commande, actualisez les paramètres IP en émettant les commandes **ipconfig /release**, puis **ipconfig /renew**. La sortie doit montrer que le PC possède une adresse IP dans la page 192.168.0.x, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et une adresse de serveur DNS, comme le montre la figure.



- b) Test de la connectivité entre le serveur Cisco.com et le PC

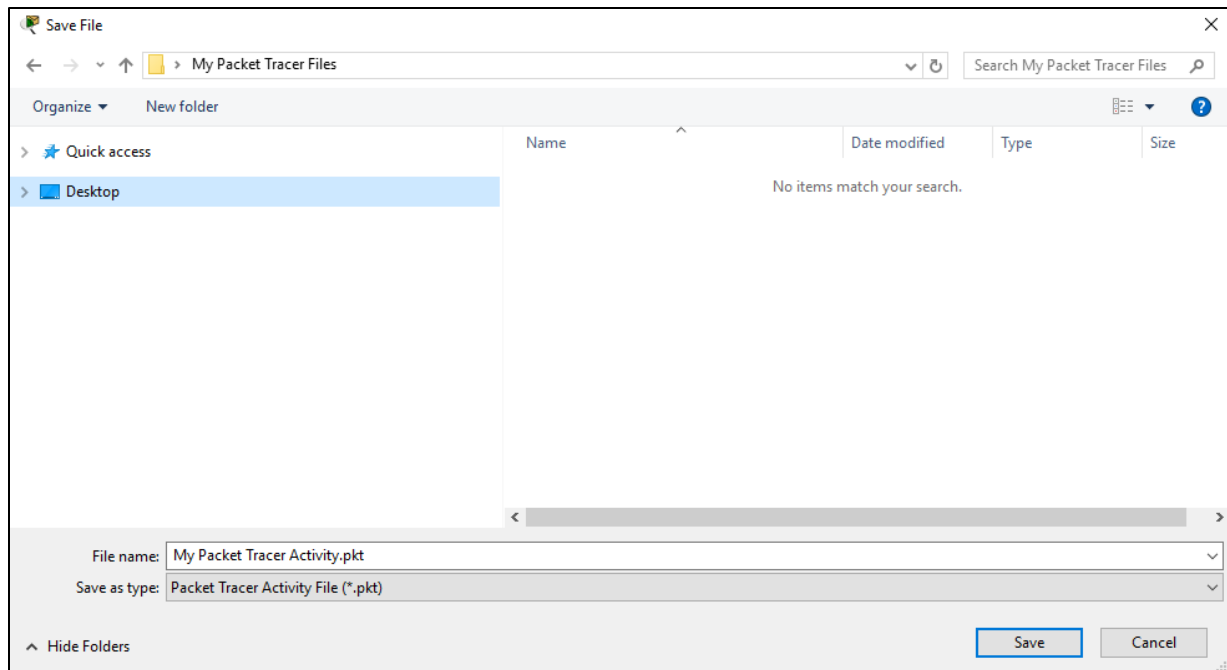
Dans l'invite de commande, saisissez la commande **ping Cisco.com**. Il faut parfois plusieurs secondes pour recevoir le ping de réponse. Vous devez recevoir 4 réponses, comme le montre la figure.



Partie 4 : Enregistrer le fichier et fermer Packet Tracer

Étape 1 : enregistrer le fichier sous forme de fichier d'activité Packet Tracer (*.pkt)

Pour enregistrer le réseau terminé, cliquez sur **File** dans la barre de menus Packet Tracer, puis sélectionnez **Save As...** dans le menu déroulant. Dans la fenêtre Save File, choisissez le répertoire où enregistrer le fichier et attribuez le nom approprié à votre fichier. Le champ Save as type indique par défaut Packet Tracer Activity File (*.pkt). Cliquez sur **Save** pour enregistrer le fichier.



Étape 2 : fermer Packet Tracer

Pour fermer Packet Tracer, vous pouvez cliquer sur le « **X** » en haut à droite de la fenêtre Packet Tracer ou bien cliquer sur **Exit** dans le menu déroulant File.